张茜华

女 | 20 岁　13319203291　231300072@smail.nju.edu.cn

实习类型：日常实习　**实习时间：**每周 5 天，可连续实习 6 个月以上

求职意向：LLM 推理 / 大模型应用 / AI Agent 研发 / RAG

教育背景

南京大学　人工智能学院 - 人工智能专业 - 本科（已保研）　2023.09 – 至今

GPA：4.36　**专业排名：**24/98　**相关课程：**机器学习、数据结构与算法分析、人工智能科研实践、概率论

项目经历

STARS：Looped Language Models 隐式推理稳定性优化　ICML 2026 ·第三作者

项目代码；论文 *Stabilizing Recurrent Dynamics for Test-Time Scalable Latent Reasoning in Looped Language Models*

- **研究背景：**针对 **LoopLM** 深度循环导致的性能崩溃问题，提出 **STARS** 稳定化训练框架；从动力学视角分析隐状态演化，探究循环深度增加时隐状态发散与推理性能退化的内在机制。
- **核心方法：**结合 **Jacobian 谱半径正则化（JSRR）**与随机循环采样：前者通过约束隐状态转移的 Jacobian 谱半径，引导隐状态向渐近稳定的不动点收敛；后者通过训练时随机采样循环深度，提升模型对不同推理深度的适应能力，兼顾推理效果与稳定性。
- **计算优化：**采用 **Jacobian-Vector Product（JVP）与单步幂迭代**高效估计谱半径，避免显式构造高维 Jacobian 矩阵及特征值分解，将计算复杂度从立方级降至线性。
- **实验验证：**基于 **Ouro-1.4B** 等，使用 NuminaMath-1.5 数据集微调，在 GSM8K、MATH500 等 5 项 Benchmark 上评估；8 次循环下，平均准确率由 SFT 基线的 **52.97% 提升至 65.55%（+12.58 个百分点）**，其中 GSM8K 达到 **74.45%**。

RISA：基于 Agent 递归改进的视觉异常合成与评测系统　ICLR 2027 在投

南京大学 × 海康威视；AI Agent / Spatially Constrained Editing / VLM Feedback / Recursive Self-Improvement

- **Agent 自主规划：**针对传统异常图像编辑方法难以精确控制、破坏原始场景等问题，构建基于 **多模态 Agent** 的自主编辑框架，自主完成场景理解、目标定位、区域编辑与工具调用，实现从任务解析到异常生成的自动化流程。
- **空间约束生成：**设计 **目标区、可编辑区与上下文区**的分层空间约束机制，通过上下文裁剪、局部生成与背景软融合实现精准异常注入，并保障非目标内容的结构一致性；且支持复用历史结果进行局部重合成，提高效率。
- **递归自改进：**提出 **Feedback-Driven Recursive Repair** 机制，利用 VLM 评估异常忠实度、局部保持性、真实感及 Mask 对齐度，并结合 IS、P-SSIM 来衡量生成质量；根据诊断反馈动态调整编辑指令与空间配置，结合重新生成、历史结果重合成和候选选择实现迭代优化。
- **实验验证：**在 **SQAE-300**（300 项异常编辑任务）上开展跨模型与 Harness 实验；相比无递归修复的 Agent，**Faithfulness 提升 7.03 个百分点，P-SSIM 提升 20.06 个百分点**；且下游异常分割任务的 **Pixel AUROC 提升 19.99%**。

智询金融：基于 RAG 与多源 API 的金融智能问答平台　2025 华泰证券杯 AI+ 大赛二等奖

AI Agent / RAG / Hybrid Search / Tool Calling

- **竞品调研：**市场上的 **同花顺 i 问财、AInvest** 等金融 AI 产品存在复杂意图遗漏、数据查询及计算错误等问题；而且通用 **LLM** 存在数据时效性不足、上下文膨胀、编造虚假信息等问题。
- **API 混合检索：**融合 **RapidFuzz 标签匹配、SentenceTransformers 语义检索与 TF-IDF 关键词排序**，从结构化 API 文档库召回 **Top 2–4** 候选工具；再动态构建 Prompt，生成调用参数与筛选条件，降低检索难度与上下文开销。
- **工具调用与调度：**封装 **Alpha Vantage / FMP / SerpAPI** 等金融数据接口，设计 **多密钥轮换、限流容错与 TTL 缓存**，保障数据的实时性与可靠性，提升系统运行的稳定性。

专业技能

- **编程基础：**熟悉 **Python**，了解 C/C++，具备机器学习与深度学习基础，具有使用 **PyTorch** 进行模型训练经验。
- **LLM / Agent 开发：**熟悉 **LLM / VLM API** 调用，具备 **Agent 工具编排、Prompt Engineering、RAG 检索增强、反馈评估与多轮迭代修复**等项目实践经验。
- **AI 辅助开发：**具备 **Vibe Coding** 实践经验，熟练使用 **Codex、DSH** 等 Coding Agent 提升开发效率。

荣誉奖项

奖学金与竞赛：国家励志奖学金（3 次）、人民奖学金（2 次）、2025 华泰证券杯 AI+ 创新创意大赛二等奖

综合荣誉：学生会优秀部长、优秀志愿者